

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Avaliacao: Checkpoint_6_Hiperconvergencia_SDN_Redes_Nuvem

Disciplina: INTERCONECTIVIDADE DE REDES E HIPERCONVERGNCIA

Ano Letivo / Turma: 2024 / 3ECR

Avaliação: Checkpoint_6_Hiperconvergencia

Semestre / Período: Graduacao em Engenharia da Computacao

Materiais Vinculados: Caderno Oficial de Engenharia FIAP

Padronização: Digitalização Matemática Symbolab / MathML

PARTE 1 ENUNCIADO OFICIAL E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificacao Tecnica: Checkpoint 6 Hiperconvergencia SDN Redes Nuvem

Em infraestrutura, sistemas operacionais e segurança da disciplina de **INTERCONECTIVIDADE DE REDES E HIPERCONVERGÊNCIA**, são avaliados os mecanismos fundamentais de comunicação entre processos, gerenciamento de recursos de hardware e arquitetura de redes seguras.

Questoes de Engenharia:

1. Descrição detalhada do protocolo ou mecanismo interno de sistema operacional (Kernel, Escalonador, Paginação, I/O, Criptografia ou Captura de Pacotes).
2. Análise estrutural de chamadas de sistema (syscalls), headers de protocolo e métricas de latência/throughput de rede.
3. Procedimento prático de execução, análise de logs e configuração de segurança em ambiente de produção.

PARTE 2 RESOLUÇÃO DIGITALIZADA PASSO A PASSO (ESTILO SYMBOLAB)

1. Análise de Infraestrutura e Chamadas de Kernel:

Mecanismo de Comunicação / Gerenciamento:

Sincronização de processos via semáforos POSIX ou mutex garantindo exclusão mútua na região crítica.

Captura Wireshark / Redes: Handshake TCP de 3 vias (SYN, SYN-ACK, ACK) com janela deslizante de fluxo e controle de congestionamento.

Escalonamento: Política Round-Robin preemptiva garantindo fairness e tempo máximo de resposta bounded para tarefas prioritárias.

2. Roteiro Prático de Configuração e Gabarito:

```
# Verificacao de processos e integridade de conexoes em Linux
ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head -n 10
```

```
netstat -tulpn | grep LISTEN  
iptables -L -v -n
```